

Documento de Requisitos — Sistema de Gestão do Laboratório de Prototipagem (MUSARQ)

Equipe: 07 **Projeto:** Gestão de Equipamentos — Laboratório de Prototipagem MUSARQ

Metodologia: Scrum (gerenciamento via Trello)

Versão: 1.0 — Documento inicial de levantamento

1. Introdução

Este documento organiza os Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não-Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN) levantados para o sistema de gestão do Laboratório de Prototipagem MUSARQ. O sistema tem como objetivo controlar o cadastro de usuários, máquinas, suprimentos e equipamentos de empréstimo, além de gerenciar manutenções, produções e a geração de relatórios gerenciais.

A nomenclatura adotada segue o padrão **RF0X**, **RNF0X** e **RN0X**, permitindo rastreabilidade entre os itens ao longo do desenvolvimento no board do Trello (cada RF pode originar um ou mais cards/histórias de usuário).

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Login de usuário	O sistema deve permitir autenticação de usuários dos perfis administrador e técnico , mediante login e senha.
RF02	Cadastro de usuário	O sistema deve permitir o cadastro de usuários nos perfis administrador , técnico e cliente .
RF03	Cadastro de máquinas	O sistema deve permitir o cadastro de máquinas do laboratório (impressoras 3D e scanners), incluindo seus dados técnicos e histórico de manutenções.
RF04	Cadastro de suprimentos de impressão 3D	O sistema deve permitir o cadastro de suprimentos (ex.: filamentos), controlando a entrada por quilograma (kg) e a saída fracionada conforme o uso em produção.
RF05	Gestão de manutenções de equipamentos	O sistema deve permitir o registro de manutenções preventivas (periodicidade mensal) e corretivas das máquinas cadastradas.
RF06	Relatório e gráfico de manutenções	O sistema deve gerar gráficos e relatórios de manutenções realizadas, filtráveis por período.
RF07	Cadastro de equipamentos para empréstimo	O sistema deve permitir o cadastro de equipamentos disponíveis para empréstimo (celulares, tablets, mesas digitalizadoras, entre outros).
RF08	Gestão de empréstimo de equipamentos	O sistema deve permitir o controle de empréstimo e devolução dos equipamentos cadastrados, incluindo responsável, cliente e datas de retirada/devolução.

ID	Requisito	Descrição
RF09	Relatório de produção	O sistema deve gerar relatório de produção contendo: descrição do que foi impresso/escaneado, técnico responsável, cliente atendido, máquina utilizada, quantidade de insumo fracionado consumido (podendo ser zero, no caso de escaneamento) e tempo médio de produção.
RF10	Relatório de produção mensal por técnico	O sistema deve gerar relatório consolidado da produção mensal, agrupado por técnico responsável.
RF11	Relatório de consumo mensal de estoque	O sistema deve gerar relatório do consumo mensal de suprimentos em estoque.
RF12	Relatório de empréstimos por mês	O sistema deve gerar relatório mensal dos empréstimos de equipamentos realizados.

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser simples e intuitiva, permitindo que técnicos e administradores realizem cadastros e consultas sem necessidade de treinamento extenso.
RNF02	Segurança	O acesso ao sistema deve ser controlado por autenticação, com senhas armazenadas de forma criptografada e permissões distintas por perfil de usuário (RBAC).
RNF03	Desempenho	A geração de relatórios e gráficos (manutenção, produção, consumo, empréstimos) deve ser concluída em tempo aceitável mesmo com grande volume de registros históricos.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento do laboratório, minimizando indisponibilidades não planejadas.
RNF05	Confiabilidade dos dados	O sistema deve garantir consistência entre o estoque de suprimentos e os registros de produção, evitando divergências no saldo fracionado.
RNF06	Portabilidade	O sistema deve poder ser acessado a partir de diferentes dispositivos (desktop e, preferencialmente, dispositivos móveis) via navegador.
RNF07	Manutenibilidade	O código deve seguir padrões de projeto que facilitem manutenção e evolução por diferentes membros da equipe ao longo das sprints.
RNF08	Auditabilidade	O sistema deve manter histórico (log) de operações críticas, como manutenções registradas, empréstimos e movimentações de estoque.
RNF09	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar o crescimento do número de máquinas, equipamentos e usuários sem necessidade de redesenho estrutural.
RNF10	Backup	O sistema deve realizar backup periódico da base de dados para evitar perda de informações de produção e estoque.

4. Regras de Negócio (RN)

ID	Regra	Relacionado a
RN01	Máquinas (impressoras 3D e scanners) não são passíveis de empréstimo ; apenas os equipamentos cadastrados na categoria de empréstimo (celulares, tablets, mesas digitalizadoras etc.) podem ser emprestados.	RF03, RF07, RF08
RN02	Toda máquina deve receber manutenção preventiva com periodicidade mensal , independentemente de apresentar defeito.	RF03, RF05
RN03	Manutenções corretivas podem ser registradas a qualquer momento, mediante identificação de falha ou defeito na máquina.	RF05
RN04	Suprimentos de impressão 3D são adquiridos por quilograma (kg) , mas o consumo em produção é fracionado (ex.: gramas), exigindo controle de saldo em unidade fracionária a partir do estoque em kg.	RF04, RF09, RF11
RN05	Em registros de produção referentes a escaneamento , a quantidade de insumo fracionado consumido deve poder ser registrada como zero , uma vez que scanners não consomem suprimento de impressão.	RF09
RN06	Todo registro de produção deve estar vinculado a: técnico responsável, cliente atendido, máquina utilizada e tempo médio de produção, além da descrição do serviço (impressão ou escaneamento).	RF09
RN07	O perfil cliente pode ser cadastrado no sistema, mas não possui login/autenticação — seu cadastro serve para vinculação em produções e empréstimos. <i>(assunção a validar com a equipe/orientador)</i>	RF01, RF02, RF08, RF09
RN08	Apenas usuários dos perfis administrador e técnico podem autenticar-se no sistema.	RF01, RF02
RN09	Relatórios mensais (produção por técnico, consumo de estoque, empréstimos) devem ser gerados com base no período de referência (mês/ano) selecionado pelo usuário.	RF10, RF11, RF12
RN10	Um empréstimo de equipamento só pode ser finalizado mediante o registro de devolução, atualizando a disponibilidade do equipamento para novos empréstimos.	RF08

5. Pesquisa de Similares

Levantamento de aplicações de mercado e soluções open source que resolvem, total ou parcialmente, o mesmo problema do sistema proposto. Nenhuma cobre o escopo completo (login/perfis + manutenção + estoque fracionado + empréstimo + relatórios), mas cada uma se aproxima de um ou mais requisitos funcionais do documento.

#	Aplicação	O que faz	Semelhança com o projeto MUSARQ
1	Fabman	Plataforma completa de gestão de makerspaces/fab labs: cadastro de membros, controle de acesso a máquinas, cobrança automática por uso de equipamento e acompanhamento de treinamentos.	Cadastra membros, libera acesso às máquinas conforme treinamento concluído e cobra automaticamente por planos, reservas e uso de equipamento — equivalente a RF01/RF02 (usuários) e parte de RF07/RF08 (controle de uso de equipamento).

#	Aplicação	O que faz	Semelhança com o projeto MUSARQ
2	FabApp + OctoPuppet + JuiceBox (UTA FabLab, open source)	Suíte de código aberto criada pela biblioteca da UT Arlington para makerspaces: sistema de tickets, controle de acesso físico via RFID e módulo de impressão 3D.	Monitora e controla equipamentos, gerencia filas de máquinas, controla o quanto cada usuário deve à organização, gerencia estoque e permite abrir chamados de manutenção, além de diferenciar níveis de privilégio de usuário — se aproxima de RF01/RF02 (perfis), RF04 (estoque) e RF05 (chamados de manutenção). É o mais próximo em espírito por ser open source e acadêmico.
3	Recursion	Plataforma de gestão de makerspaces/oficinas escolares focada em rastreamento de uso de ferramentas e controle de acesso a equipamentos.	Rastreia uso de ferramentas e equipamentos e integra treinamento com controle de acesso a equipamentos — cobre parcialmente RF03/RF07 (cadastro de equipamentos e controle de uso), mas sem módulo de estoque fracionado.
4	SIM Makerspace/Coworking	SaaS de gestão de makerspaces com foco em reservas, cobrança e (em desenvolvimento) monitoramento de manutenção.	Coleta estatísticas de uso em tempo real, monitora cronogramas de manutenção e permite cobrança precisa baseada no uso real do equipamento — próximo de RF05/RF06 (gestão de manutenção), ainda em lançamento no produto.
5	Omnify (Makerspace Management)	Plataforma de agendamento e gestão voltada a fab labs/tech shops, com reserva de equipamentos e trilhas de treinamento.	Permite criar slots de uso, personalizar salas e equipamentos, atribuir instrutores e mostrar disponibilidade em tempo real de equipamentos e ferramentas — cobre a lógica de disponibilidade/reserva usada em RF08 (empréstimo).
6	PrintFarmHQ	Software de gestão de "print farms" (parques de impressoras 3D) voltado a pequenos negócios.	Monitora estoque, custo e uso de filamento em tempo real, rastreia depreciação e horas de uso das impressoras e gerencia cronogramas de manutenção com alertas de tarefas atrasadas — o mais próximo de RF03+RF04+RF05+RF06 combinados, embora voltado a negócio, não a laboratório acadêmico.
7	3D Print Manager	Ferramenta web para pequenos parques de	Rastreia cada bobina por peso, cor, material e localização e calcula

#	Aplicação	O que faz	Semelhança com o projeto MUSARQ
		impressão, focada em inventário de filamento calculado automaticamente a partir do G-code.	custo real de impressão a partir do consumo — o mecanismo de baixa automática de estoque por peso é conceitualmente igual à regra RN04 (compra em kg, consumo fracionado).
8	InvGate Asset Management (ITAM)	Sistema de gestão de ativos de TI usado como base para checkout/devolução de equipamentos compartilhados.	Funciona como um livro-razão digital do inventário de equipamentos, permitindo emprestar, monitorar e manter o controle do ciclo de vida do equipamento — referência direta para RF07/RF08 (cadastro e empréstimo de equipamentos), ainda que genérico (não pensado para laboratórios de fabricação).
9	VaiVem (Brasil, software livre)	Sistema brasileiro de código aberto (licença AGPLv3) para controle de empréstimos de itens em geral.	Software livre com código disponível publicamente no GitHub — referência nacional e open source de RF08, útil como exemplo de arquitetura simples de empréstimo/devolução.
10	Gnuteca (Brasil)	Sistema brasileiro de automação de bibliotecas/acervos, adaptável a acervos não bibliográficos.	Controla empréstimos com prazos e quantidades diferenciados por categoria de usuário, permite renovação on-line, gera relatórios e estatísticas do processo de empréstimo e mantém histórico do usuário — mapeia bem para RF08 + RF12 (empréstimo + relatório mensal), já separando regras por categoria de usuário, como no RN08 do projeto.

Diferenciais do sistema proposto

- Nenhuma das soluções pesquisadas reúne, em um único sistema, **manutenção preventiva/corretiva de máquina + estoque fracionado a partir de compra em kg + empréstimo de equipamento (não de máquina) + relatório de produção vinculando técnico, cliente, máquina e insumo consumido**. Cada concorrente cobre 2 ou 3 dessas frentes, não as quatro juntas.
- A regra RN01 (máquina não é emprestável, equipamento é) é uma distinção pouco comum nos produtos comerciais levantados, que costumam tratar "equipamento" de forma genérica, sem diferenciar máquina fixa de item emprestável.
- A maioria das soluções de mercado (Fabman, Omnify, SIM) é voltada a **cobrança/monetização de uso**, o que não é foco deste projeto — o sistema do MUSARQ é de gestão interna, não de billing.

6. Observações e Pontos em Aberto

- **RN07** foi assumida como regra provisória — é necessário confirmar com o orientador/professor se o cliente terá algum tipo de acesso ao sistema (ex.: consulta ao próprio histórico de produções) ou permanecerá apenas como dado vinculado.
- Definir se haverá **notificação automática** para manutenções preventivas mensais próximas do vencimento (pode virar um RF adicional, ex.: RF13).
- Definir regra de **reserva antecipada** de equipamentos de empréstimo, caso exista conflito de disponibilidade (pode gerar RN adicional).
- Este documento pode ser desdobrado em **histórias de usuário** (User Stories) no Trello, uma por RF, para organização do Sprint Backlog.

Documento gerado como base para a Equipe 07 — Laboratório de Prototipagem MUSARQ. Sujeito a revisão nas próximas sprints conforme refinamento do backlog.